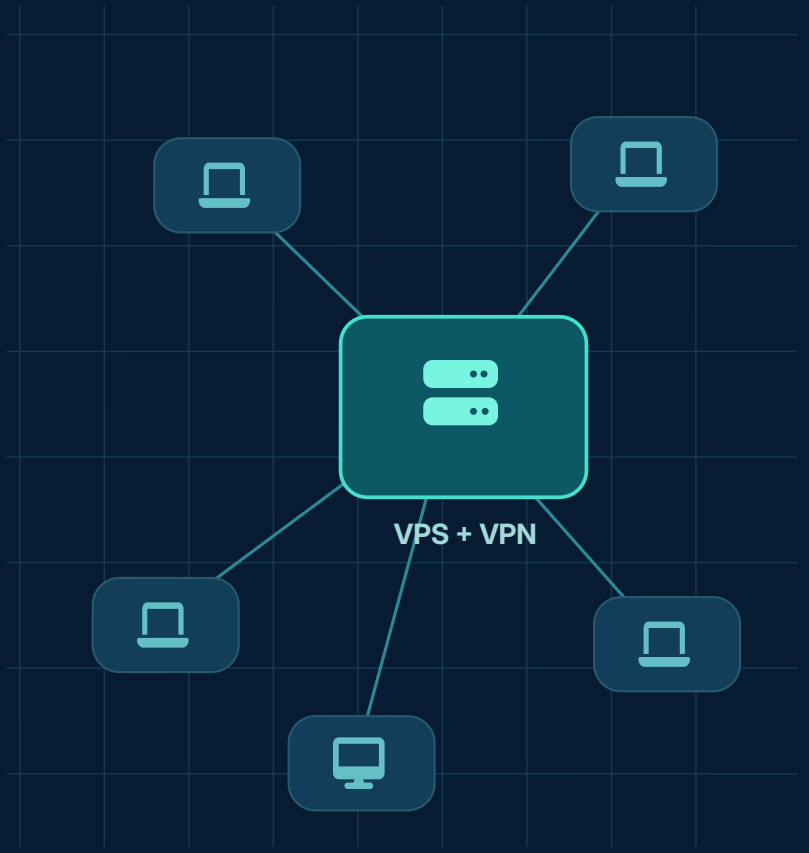
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA / SISTEMAS OPERATIVOS II

Seguimiento y análisis de conexiones remotas

con RustDesk

RUSTDESK + TELEMETRÍA DE WINDOWS



EQUIPO DE PROYECTO

01	Gabriela Estefania Cohaila Alvarado	2022075746	04	Juan Carlos Calderon Rodriguez	2025001420
02	Alessandro Giuseppe Lanchipa Salinas	2023077278	05	Keyla Noelia Lopez Ojeda	2023078690
03	Saul Jose Alvarado Urbano	2023078332	06	Ana Cecilia Esteban Ramos	2023078688

Docente: Ing. Renzo Taco Coayla · Tacna, noviembre de 2026

El problema: registros dispersos y difíciles de auditar

La conexión remota existe, pero reconstruir lo que ocurrió requiere unir fuentes distintas.

01

RustDesk

Confirma la sesión remota, pero no describe toda la actividad del equipo.

02

Windows / Sysmon

Registra procesos y archivos, sin asociarlos automáticamente a cada sesión.

03

Evidencia local

Está repartida entre equipos y puede perderse, alterarse o consultarse tarde.

NECESIDAD IDENTIFICADA

Una línea de tiempo central, sincronizada y verificable.

Asociar cada sesión con actividad técnica: inactividad, procesos y archivos; sin capturar teclas ni cámara.

¿Qué buscamos lograr con RustDesk?

Convertir registros dispersos en evidencia técnica ordenada, verificable y útil para la supervisión.

01

CENTRALIZAR

Reunir las sesiones remotas y los registros de Windows en un solo punto de consulta.

02

RELACIONAR

Asociar procesos, archivos e inactividad con la sesión RustDesk en la que ocurrieron.

03

AUDITAR

Reconstruir los hechos, proteger la evidencia y registrar las consultas autorizadas.

META DEL PILOTO

5 estaciones + 1 supervisor

≥ 98 %

de eventos recuperados en los escenarios de prueba

Cinco capas con responsabilidades separadas

Cada capa reduce acoplamiento y hace posible verificar cada requisito de forma independiente.

PRESENTACIÓN	Dashboard web para supervisor y auditor
ACCESO SEGURO	WireGuard + Caddy + TLS 1.3
APLICACIÓN	FastAPI: ingesta, correlación, acceso, capturas y auditoría · hbbs / hbbr
DATOS	PostgreSQL + archivos de captura + respaldo cifrado
RECOLECCIÓN	Agente Windows + asistente de sesión + Sysmon + cliente RustDesk

DECISIÓN CLAVE

Servicio + asistente

El servicio Windows recopila eventos, controla el búfer y transmite; el asistente mide la interacción en la sesión del usuario.

Motivo: los servicios se ejecutan en la sesión 0 de Windows.

Un VPS para centralizar la plataforma

Piloto de seis computadoras, servicios en contenedores y un entorno independiente de pruebas.

ESTACIONES

5 Windows 11 + 1 PC-ADM

- PC-01
- PC-02
- PC-03
- PC-04
- PC-05
- PC-ADM

WireGuard

VPS · DIGITALOCEAN

Debian 12.15 | Región NYC3

hbbs	ID / señalización
hbbr	Relay obligatorio
Caddy	Proxy TLS 1.3
FastAPI	Ingesta + correlación
PostgreSQL	Persistencia

CAPACIDAD

2 GiB

memoria RAM total

52 % estimado

48 % libre previsto

1 vCPU

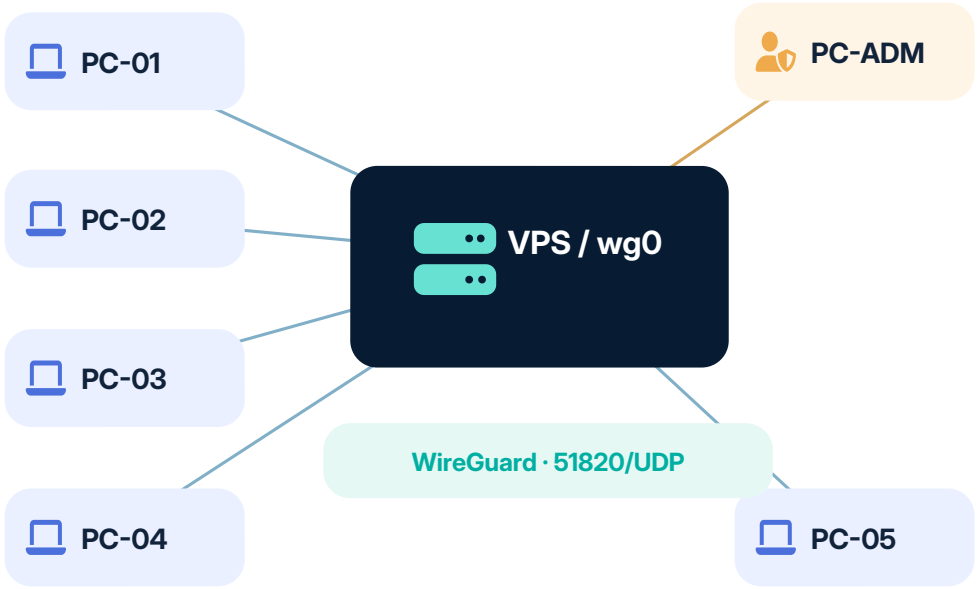
50 GiB SSD

VirtualBox → staging

VPN en estrella y tres segmentos privados

La única entrada pública prevista es UDP 51820; el resto de los servicios permanece dentro del túnel.

TOPOLOGÍA EN ESTRELLA



Túneles desde redes domésticas con NAT

SEGMENTACIÓN LÓGICA (L3)

SERVICIOS — 10.50.10.0/24

Servidor VPN · API · relay

ESTACIONES — 10.50.20.0/24

PC-01 a PC-05 · solo ingesta y RustDesk

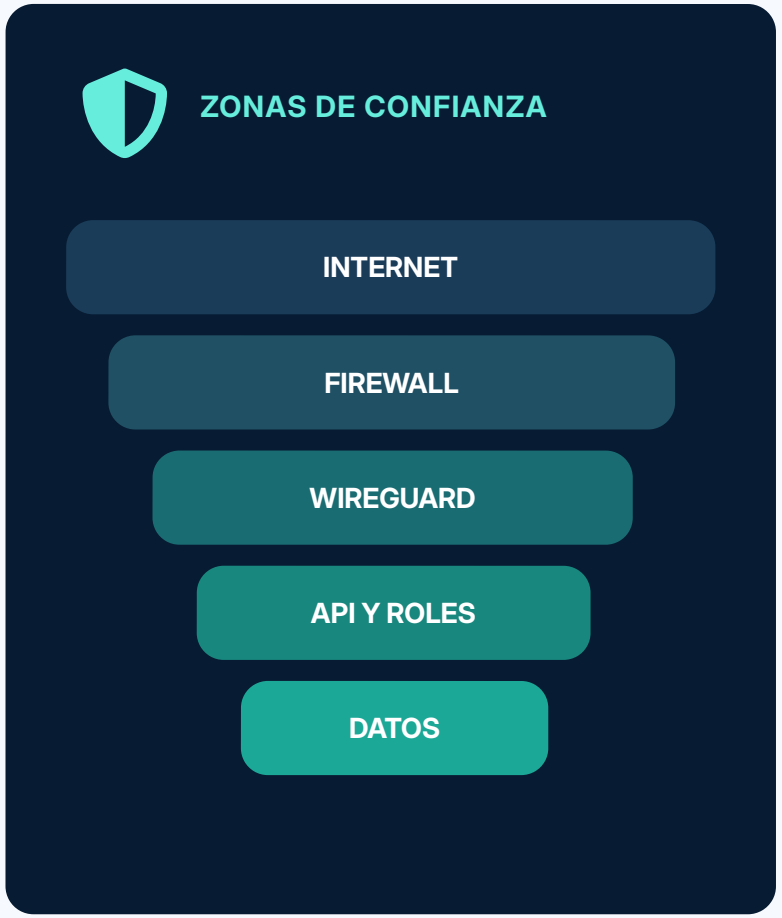
ADMINISTRACIÓN — 10.50.99.0/24

PC-ADM · SSH, dashboard y RustDesk

No hay VLAN físicas; el firewall impide el tránsito entre estaciones.

Defensa por capas, auditoría y privacidad

El informe identifica 12 riesgos y propone 18 controles alineados con ISO/IEC 27001 y NIST.



Identidad y acceso

Contraseñas Argon2id, TOTP obligatorio y permisos RBAC.

Integridad de evidencia

Bitácora encadenada y capturas con hash SHA-256.

Privacidad verificable

Capturas con motivo y aviso; horario autorizado 08:00–18:00.

Continuidad

Búfer de 72 h, respaldo cifrado 3-2-1 y recuperación planeada.

Ocho tablas para construir una cronología confiable

La clave es conservar relaciones entre estación, sesión, eventos y acciones de auditoría.



SE MUESTRA UN SUBCONJUNTO DE RELACIONES · MODELO ER COMPLETO EN EL INFORME

Claves únicas por estación + secuencia / record_id evitan duplicados; los eventos se ordenan por UTC.

De una conexión remota a una línea de tiempo

El agente envía datos estructurados; la API los vincula por estación e intervalo temporal.

01
RustDesk
Detecta inicio y fin de sesión

02
Agente
Telemetría cada 10 s y Sysmon

03
Transporte
WireGuard + HTTPS

04
FastAPI
Validación y correlación

05
Consulta
PostgreSQL + dashboard

EJEMPLO ILUSTRATIVO DE UNA SESIÓN

$t_{inicio} \leq t_{evento\ (UTC)} \leq t_{fin}$



08:10	08:13	08:16	08:42
Inicio RustDesk	Proceso cmd.exe	Archivo .pdf	Fin de sesión

Dos procesos Windows para medir sin invadir

La separación atiende el aislamiento de servicios y acota qué puede observar el sistema.

SERVICIO DEL AGENTE

CUENTA SYSTEM

- **Sysmon** — Lee EID 1, 11, 4 y 16
- **RustDesk** — Detecta sesiones activas
- **Búfer local** — Hasta 72 h; reenvío sin duplicar

ASISTENTE DE SESIÓN

SESIÓN DEL USUARIO

- **Inactividad** — Entrada física / umbral 120 s
- **Ventana activa** — Solo en horario autorizado
- **Capturas** — Únicamente por solicitud y con aviso

COMUNICACIÓN LOCAL POR TUBERÍA CON NOMBRE

No se registra

tecleo ni cámara

Captura condicionada

motivo, aviso y trazabilidad

Desconexión digital

horario L–V, 08:00 a 18:00

Un panel para reconstruir cada sesión remota

Estado de equipos, línea de tiempo, filtros y evidencia accesible según el rol.

CENTRO DE MONITOREO / RUSTDESK

EJEMPLO ILUSTRATIVO

ESTACIONES

PC-01	En línea
PC-02	Sesión activa
PC-03	En línea
PC-04	Sin señal
PC-05	En línea

SESIÓN · PC-02

08:10 a 08:42 / RustDesk



08:10	08:13	08:16	08:42
Inicio	Proceso	Archivo	Fin

32 min
Duración de sesión

120 s
Umbral de inactividad

Acceso por rol
Consultas auditadas

La visualización es referencial y muestra cómo se consultaría la información centralizada.

Resultados iniciales del agente y la bitácora

Mediciones realizadas en PC-05 el 12/11/2026; el despliegue completo sigue pendiente.

60 / 60
paquetes generados y recibidos

9 / 9
paquetes recuperados tras caída de 90 s

31,6 MB
memoria promedio del agente

0,047 %
CPU promedio del agente

DECISIONES RESPALDADAS POR LA PoC

Búfer sin pérdida ni duplicados; medición de inactividad correcta; alteración de bitácora detectada.

ASPECTOS POR VALIDAR EN EL PILOTO

Probar de extremo a extremo con RustDesk, Sysmon, WireGuard y PostgreSQL; ejecutar 18 casos y 50 escenarios (TCE ≥ 98 %).

Una plataforma auditable con recursos accesibles

El costo y los beneficios se han estimado para un piloto de cinco estaciones Windows 11.

S/ 82,10

VPS presupuestado para dos meses

S/ 1 678,74

Inversión valorizada, con horas del equipo

S/ 1 599,39

VAN proyectado a tres años

55,7 %

TIR estimada frente a licencia comercial

VALOR DEL PROYECTO

De registros aislados a sesiones remotas verificables.

- Centralización y correlación de eventos.
- Acceso seguro y límites de privacidad.
- Evaluación prevista: 18 pruebas, 50 escenarios.

PILOTO PREVISTO / 16 NOV - 10 DIC 2026